

# SFA RailDesignTool2 프로그램 매뉴얼

---

# 목 차

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| 0. 프로그램 구성 .....                        | 4     |
| 1. 메인 화면 .....                          | 5~10  |
| (1) 작업영역 .....                          | 5     |
| (2) 메뉴 .....                            | 6~7   |
| (3) 팝업메뉴 .....                          | 8~10  |
| 2. 신규 .....                             | 11~16 |
| (1) 사이트정보 입력 : 메뉴 > File > New .....    | 11    |
| (2) Steer Drive Vehicle 설정 .....        | 12    |
| (3) Differential Drive Vehicle 설정 ..... | 13    |
| (4) Quad Vehicle 설정 .....               | 14    |
| (5) 완료 .....                            | 15    |
| (6) 파일 저장 위치 및 정보 .....                 | 16    |
| 3. 열기 - 메뉴 > File > Open .....          | 17    |
| 4. 디자인 작업 .....                         | 18~26 |
| (1) 세그먼트 작도 : 기본 작도 .....               | 18    |
| (2) 객체 선택 .....                         | 19    |
| (3) 키보드 조합 .....                        | 20    |
| (4) 세그먼트 수정 .....                       | 21    |

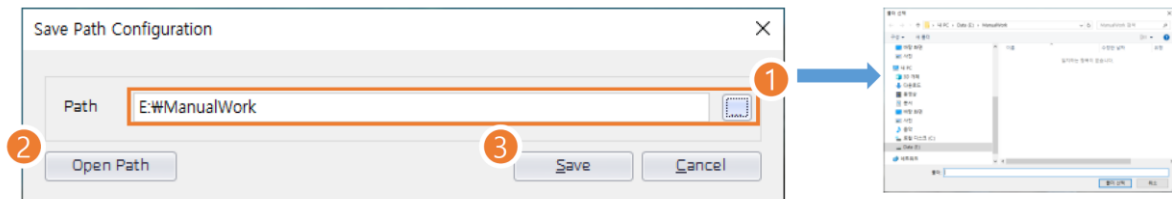
---

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| (5) 일괄 작업 : 포인트 위치 .....     | 22    |
| (6) 일괄 작업 : 라벨 아이디 위치 .....  | 23    |
| (7) 일괄 작업 : 전체 객체 이동 .....   | 24    |
| (8) 일괄 작업 : 세그먼트 진행 방향 ..... | 25    |
| (9) 일괄 작업 : 차량 궤도 .....      | 26    |
| 5. 저장하기 .....                | 27~28 |
| (1) 저장 .....                 | 27    |
| (2) 다른 이름으로 저장 .....         | 28    |
| 6. 설정하기 .....                | 29~34 |
| (1) 사이트 설정 .....             | 29~31 |
| (2) 포인트 설정 .....             | 32    |
| (3) 세그먼트 설정 .....            | 33    |
| (4) 세그먼트 템플릿 설정 .....        | 34    |
| 7. 내보내기/가져오기 .....           | 35    |
| 7. 오토블로킹 정보 생성하기 .....       | 36    |

---

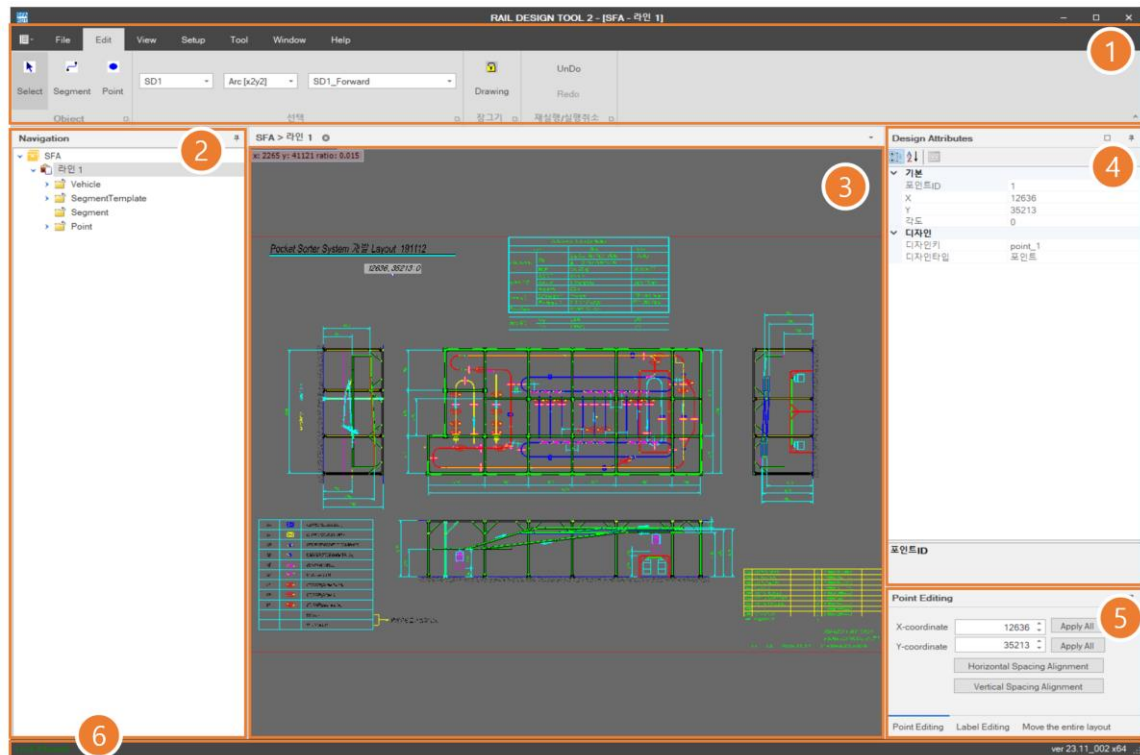
---

## 0. 프로그램 구성



- ① 데이터가 저장되는 기본경로를 지정한다.
- ② 기본경로 폴더를 탐색기로 읽는다.
- ③ 기본 경로를 저장한다.

## 1. 메인 화면 (1) 작업영역



- ① 메뉴 바
- ② 사이트 네비게이션 트리 목록 창
- ③ 디자인 작업 창
- ④ 디자인 객체에 대한 속성 창
- ⑤ 일괄 작업 창
- ⑥ 상태 표시줄

---

## 1. 메인 화면 (2) 메뉴

### ① File

#### File

New : 새로운 사이트를 생성한다.

Open : 생성된 사이트를 읽어 들인다.

#### Save

Save : 수정된 사이트를 저장한다.

Save As : 작업중인 사이트의 복사본을 생성한다.

### ② Edit

#### Object

Select : 디자인 작업 창에서 객체의 선택, 줌, 이동(마우스 왼쪽버튼 클릭)을 한다.

Segment : 디자인 작업 창에서 세그먼트를 작도한다.

Point : 디자인 작업창에서 마우스 클릭 위치에 포인트를 생성한다.

#### Design

차량, 작도 종류, 세그먼트 템플릿을 선택한다.

#### Lock

디자인 작업자의 작업을 잠근다.

#### Redo/Undo

Undo : 실행을 취소한다.

Redo : 직전 작업을 다시 실행한다.

### ③ View

#### Drawing

[Point ID] : 디자인 작업창에 포인트 아이디의 화면 출력 여부를 선택한다.

[Segment ID] : 디자인 작업창에 세그먼트 아이디의 화면 출력 여부를 선택한다.

[Boundary] : 디자인 작업창에 세그먼트의 영역 바운더리에 대한 화면 출력 여부를 선택한다.

[Swept] : 디자인 작업창에 차량의 궤도의 표시 여부를 선택한다.

#### Drawing Info

Point : 디자인 작업 시 선택된 포인트 정보의 화면 출력 여부를 선택한다.

Segment : 디자인 작업 시 선택된 포인트 정보의 화면 출력 여부를 선택한다.

---

## ④ Setup

### Layout

[Auto-Blocking Configuration] : 오토블로킹 계산 파라미터를 설정한다.

[Drawing Boundary] : 디자인 작업 영역을 설정한다.

[Drawing Configuration] : 배경 캐드 파일에서 레이어의 화면 출력 여부를 설정한다.

[ID View Properties] : 포인트, 세그먼트 아이디의 화면 출력 여부를 선택한다.

[Drawing] : 사이트 정보 및 화면 표시 색상 값을 설정한다.

[Object View Properties] : 디자인 작업창에 세그먼트 템플릿과 객체의 출력 여부를 선택한다.

## ⑤ Tool

### Swept

Show All Swept : 세그먼트를 지나는 차량 궤도를 디자인 창에 출력한다.

Hide All Swept : 세그먼트를 지나는 차량의 궤도를 디자인 창에서 숨긴다.

### Direction

Show All Direction : 세그먼트의 진행 방향을 디자인 창에 출력한다.

Hide All Direction : 세그먼트의 진행 방향을 디자인 창에서 숨긴다.

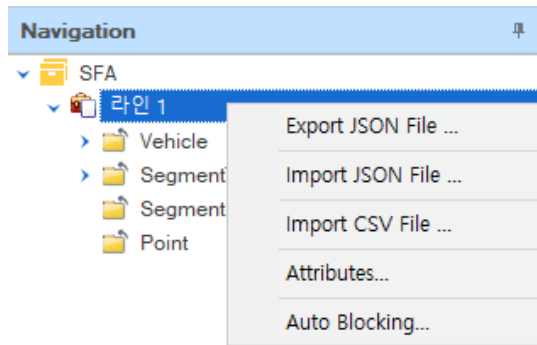
## ⑥ Window

### Documents

Windows : 디자인 작업 창에 열려 있는 사이트 목록을 선택한다.

---

## 1. 메인 화면 (3) 팝업메뉴



### ① 사이트 네비게이션 트리 목록 창

#### 사이트

Export Json File : Json 파일로 데이터를 변환하여 내보낸다.

Import Json File : Json 파일을 읽어 들인다.

Attributes : 사이트 속성 창을 연다.

Auto Blocking : 오토블로킹 정보를 계산하는 창을 연다.

#### Vehicle 폴더

New: 새로운 차량을 추가하는 창을 연다.

#### Vehicle

Delete : 선택된 차량을 삭제한다.

Attributes : 선택된 차량의 설정 창을 연다.

#### Segment Template 폴더

New: 새로운 세그먼트 템플릿을 추가하는 창을 연다.

#### Segment Template

Delete : 선택된 세그먼트 템플릿을 삭제한다.

Attributes : 선택된 세그먼트 템플릿의 설정 창을 연다.

#### Segment

Select : 세그먼트를 선택한다.

Zoom : 선택한 세그먼트를 확대한다.

Select and Zoom : 세그먼트를 선택하고 확대한다.

Cut : 선택된 세그먼트를 잘라낸다.

Copy : 선택된 세그먼트를 복사한다.

Paste : 잘라내거나 복사한 세그먼트를 추가한다

Attributes : 세그먼트의 속성 창을 연다.

---

---

## Point 폴더

New: 새로운 포인트 객체를 생성하는 창을 연다.

### Point

Select : 포인트를 선택한다.

Zoom : 선택한 포인트를 확대한다.

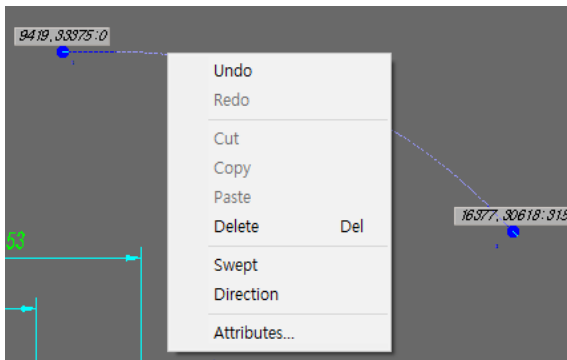
Select and Zoom : 포인트를 선택하고 확대한다.

Cut : 선택된 포인트를 잘라낸다.

Copy : 선택된 포인트를 복사한다.

Paste : 잘라내거나 복사한 포인트를 추가한다

Attributes : 포인트의 속성 창을 연다.



## ② 디자인 작업 창

Undo : 직전 작업을 실행 취소한다.

Redo : 직전 실행 취소된 작업을 다시 실행한다.

### 사이트

Attributes : 사이트 속성 창을 연다.

### Segment

Cut : 선택된 세그먼트를 잘라낸다.

Copy : 선택된 세그먼트를 복사한다.

Paste : 잘라내거나 복사한 세그먼트를 추가한다

Delete : 선택된 세그먼트를 삭제한다.

Swept : 선택된 세그먼트의 차량궤도를 출력하거나 숨긴다.

Direction : 선택된 세그먼트의 진행 방향을 출력하거나 숨긴다.

Attributes : 세그먼트의 속성 창을 연다.

---

## Point

Cut : 선택된 포인트를 잘라낸다.

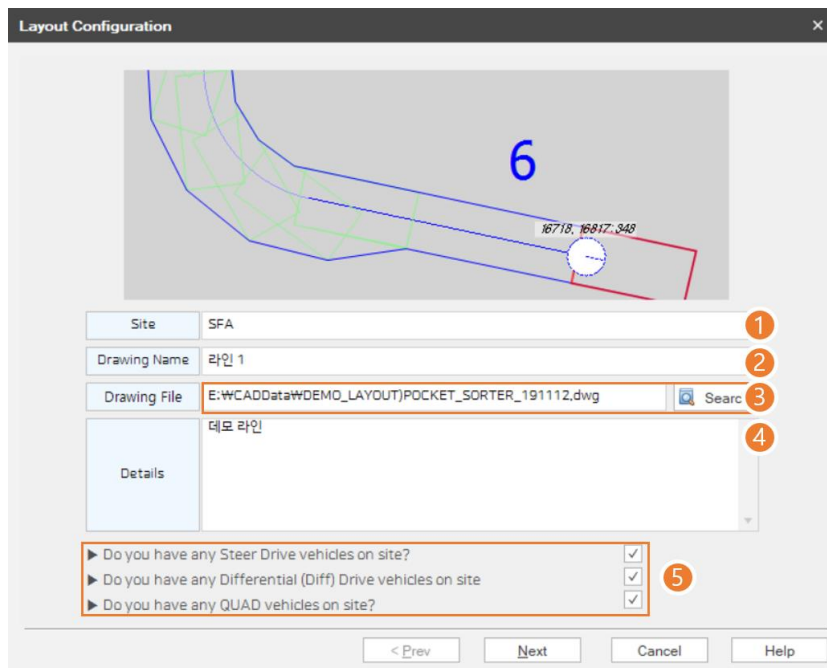
Copy : 선택된 포인트를 복사한다.

Paste : 잘라내거나 복사한 포인트를 추가한다

Delete : 선택된 포인트를 삭제한다.

Attributes : 포인트의 속성 창을 연다.

## 2. 신규 (1) 사이트 정보 입력 : 메뉴 > File > New



- ① 사이트명을 입력한다.
- ② 도면명을 입력한다.
- ③ 배경 캐드 파일(\*.dxf, \*.dwg)을 선택한다.
- ④ 사이트 설명을 입력한다.
- ⑤ 생성할 차량 정보를 선택한다.

## 2. 신규 (2) Steer Drive Vehicle 설정

Steer Drive Vehicle(s) Configuration

The number of Steer Drive vehicles on the site? 2

SD1 SD2

Vehicle Name SD1

Vehicle size

Length 600

Rear detection distance 10

Width 300

Front detection distance 10

Reference Point 300 Lock 300 Lock

Delete

< Prev Next Cancel Help

- ① 사이트의 차량 숫자를 선택한다.
- ② 차량명을 입력한다.
- ③ 차량 높이를 입력한다.
- ④ 차량 넓이를 입력한다.
- ⑤ 후방 감지 거리를 입력한다.
- ⑥ 전방 감지 거리를 입력한다.
- ⑦ 참조 거리를 기록한다. 길이의 1/2 위치이며 해제(Release) 클릭하면 위치를 변경할 수 있다.
- ⑧ 현재 탭 차량을 삭제한다.

## 2. 신규 (3) Differential Drive Vehicle 설정

The screenshot shows the 'Diff Drive Vehicle(s) Configuration' window. At the top, a dropdown menu for 'The number of Diff Drive vehicles on the site?' is set to '1'. Below this, the 'Diff1' tab is active. The 'Vehicle Name' field contains 'Diff1'. The 'Vehicle size' section includes 'Length' (600) and 'Width' (400). The 'Rear detection distance' is 10, and the 'Front detection distance' is 10. A 'Reference Point' is set to 300, with 'Release' and 'Lock' buttons. A 'Delete' button is at the bottom right. Numbered callouts 1 through 8 point to the vehicle count dropdown, vehicle name, length, width, rear detection distance, front detection distance, the reference point area, and the delete button respectively.

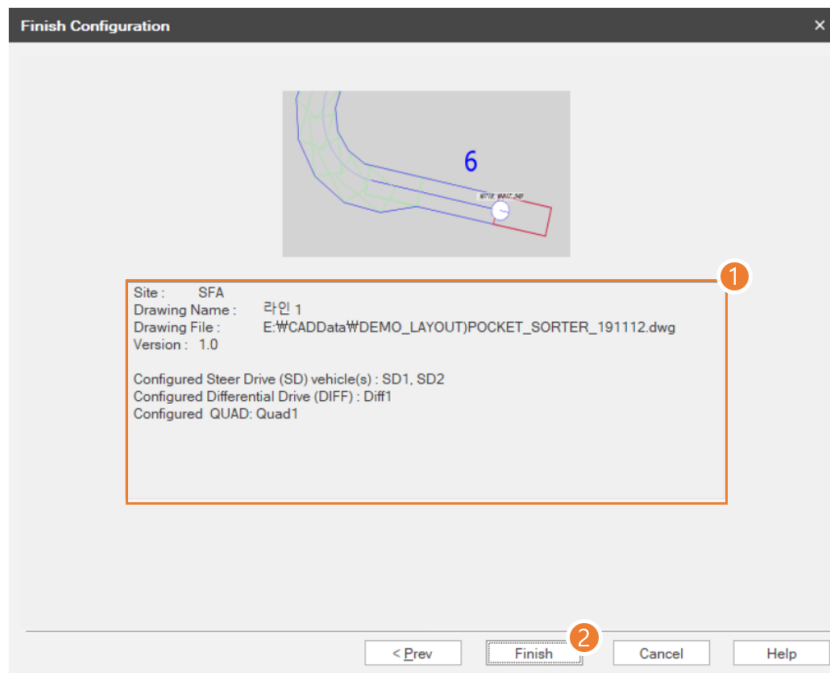
- ① 사이트의 차량 숫자를 선택한다.
- ② 차량명을 입력한다.
- ③ 차량 높이를 입력한다.
- ④ 차량 넓이를 입력한다.
- ⑤ 후방 감지 거리를 입력한다.
- ⑥ 전방 감지 거리를 입력한다.
- ⑦ 참조 거리를 기록한다. 길이의 1/2 위치이며 해제(Release) 클릭하면 위치를 변경할 수 있다.
- ⑧ 현재 탭 차량을 삭제한다.

## 2. 신규 (4) QUAD Vehicle 설정

The screenshot shows the 'QUAD Configuration' window. At the top, a dropdown menu is set to '1' with a circled '1' next to it. Below this, the 'Quad1' tab is selected. The 'Vehicle Name' field contains 'Quad1' with a circled '2'. The 'Vehicle size' section includes a diagram of a vehicle with dimensions: Length 600 (circled '3'), Width 400 (circled '4'), Rear detection distance 10 (circled '5'), and Front detection distance 10 (circled '6'). Below the diagram, the 'Reference Point' is set to 300, with a 'Release' button (circled '7') and a 'Lock' button. A blue arrow points from the 'Release' button to the '300' value. At the bottom right of the vehicle size section is a 'Delete' button (circled '8'). The bottom of the window has navigation buttons: '< Prev', 'Next', 'Cancel', and 'Help'.

- ① 사이트의 차량 숫자를 선택한다.
- ② 차량명을 입력한다.
- ③ 차량 높이를 입력한다.
- ④ 차량 넓이를 입력한다.
- ⑤ 후방 감지 거리를 입력한다.
- ⑥ 전방 감지 거리를 입력한다.
- ⑦ 참조 거리를 기록한다. 길이의 1/2 위치이며 해제(Release) 클릭하면 위치를 변경할 수 있다.
- ⑧ 현재 탭 차량을 삭제한다.

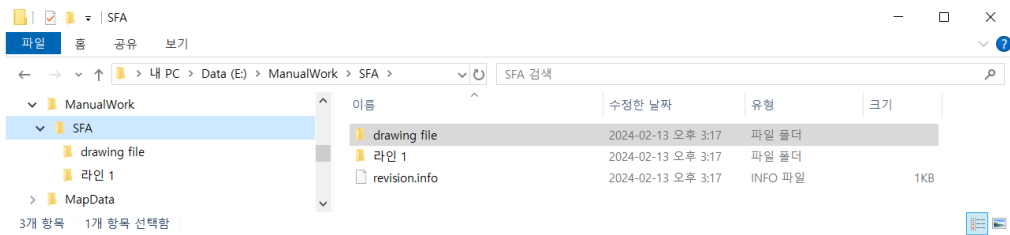
## 2. 신규 (5) 완료



① 생성 정보를 확인한다.

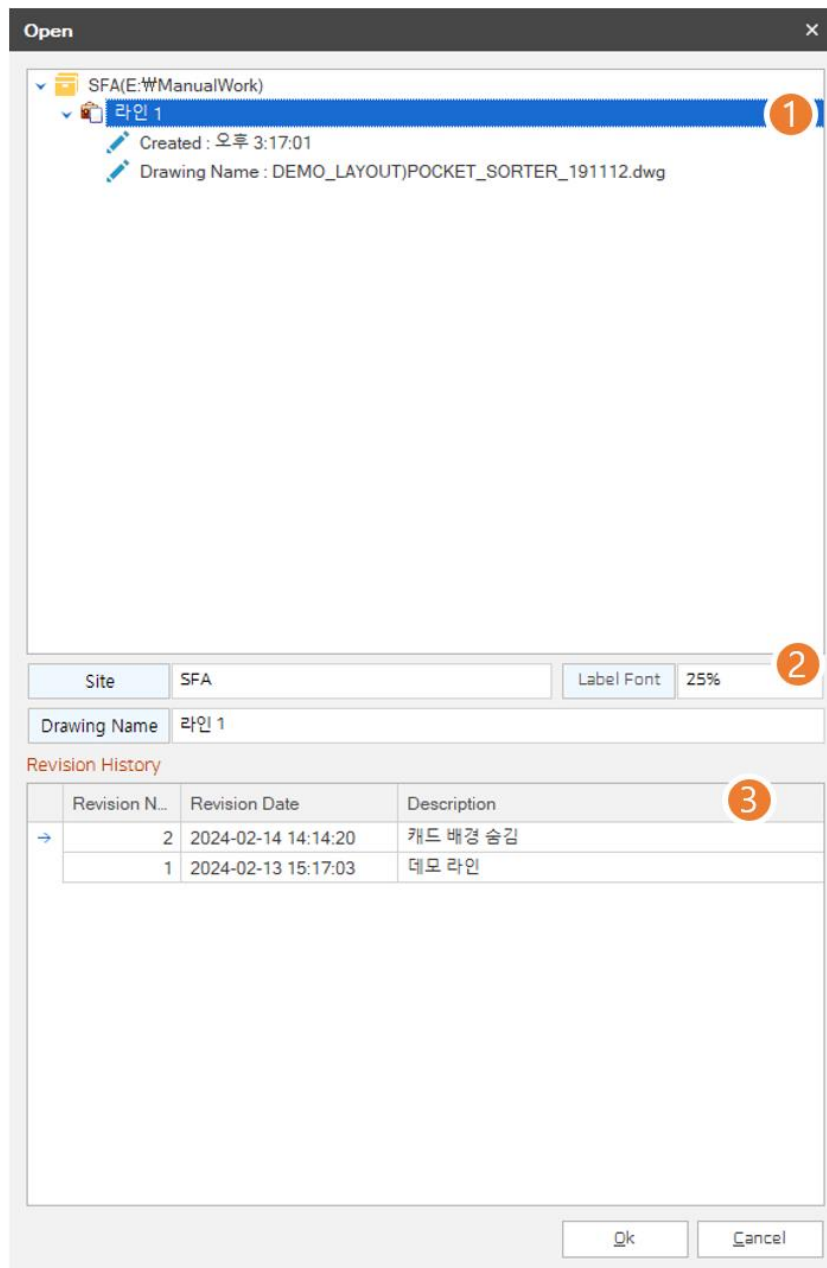
② 완료 버튼을 클릭하여 생성을 완료한다.

## 2. 신규 (6) 파일 저장 위치 및 정보



- ① 기본 경로 하위 폴더에 사이트 폴더가 생성된다.
- ② 사이트 폴더에는 두 개의 폴더와 하나의 파일이 생성된다.
  - ➔ Drawing file 폴더 : 사이트에 사용되는 캐드 파일(선택한 캐드 파일이 복사된다)
  - ➔ 라인 1 폴더 : 도면 명
  - ➔ Revision.info : 작업 변경 이력 기록

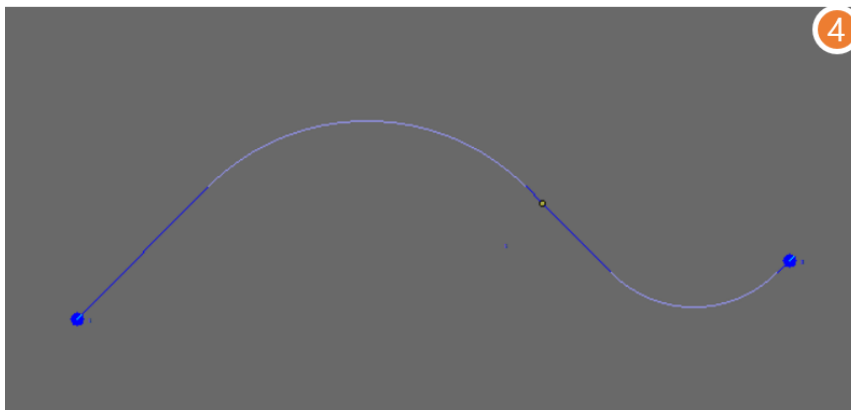
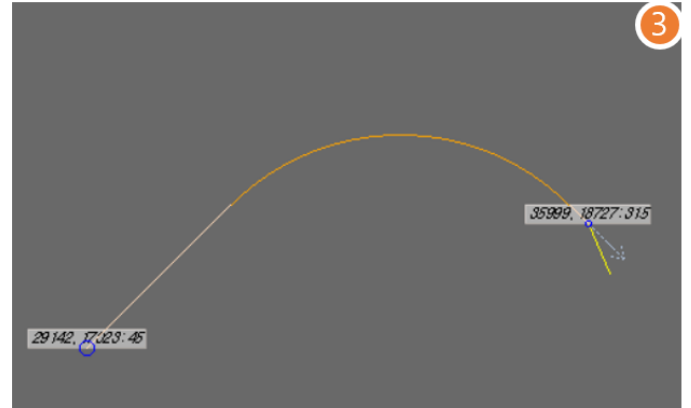
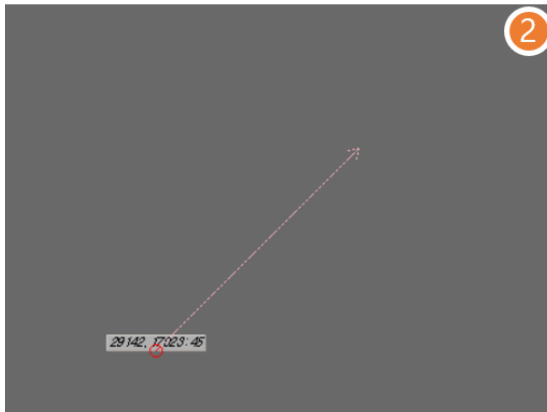
### 3. 열기 – 메뉴 > File > Open



- ① 기본 경로에 존재하는 사이트 트리 목록 및 사이트 정보
- ② 디자인 작업창에 출력될 포인트, 세그먼트 아이디 크기
- ③ 작업 이력 목록

---

#### 4. 디자인 작업 (4.1) 세그먼트 작도 : 기본 작도



- ① 메뉴 바에서 Edit > Object > Segment를 선택한다.
- ② 시작 위치에 마우스의 왼쪽 버튼을 클릭 후 진행 방향을 정한 후 클릭을 해제한다.
- ③ 마우스를 다음 위치로 이동 후 클릭을 해제한다.
- ④ 작도가 마치면 마우스 오른쪽 버튼이나 더블 클릭으로 마친다.
- ⑤ 작도 시 배경 이동은 마우스 오른쪽 버튼 클릭 후 이동한다.

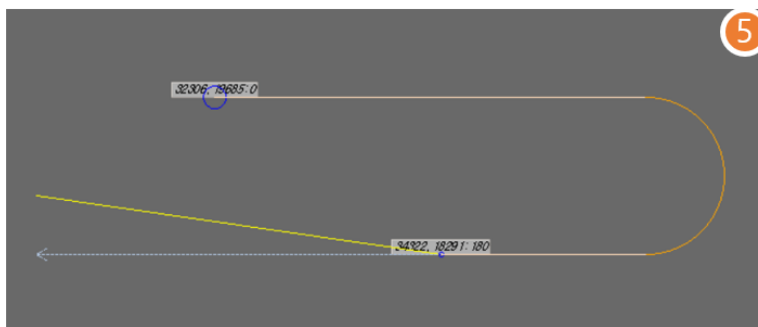
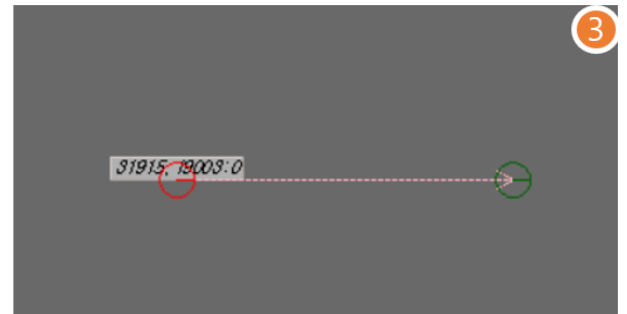
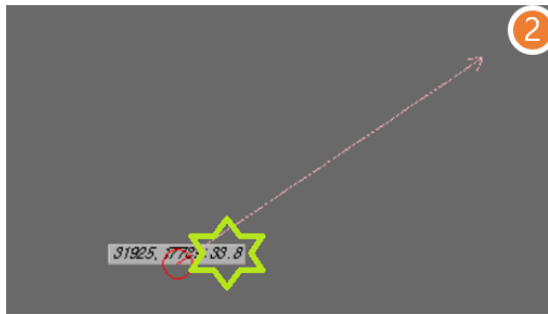
---

## 4. 디자인 작업 (4.2) 객체 선택

- ① 마우스를 클릭하여 세그먼트 및 포인트를 선택한다.
- ② {Ctrl} 키를 누른 채 마우스를 클릭하면 선택 항목에 추가하거나 해제할 수 있다.
- ③ {Shift} 키를 누른 채 마우스를 클릭 이동하여 선택 영역의 객체를 선택한다.  
(영역 밖의 선택 항목은 해제된다)
- ④ {Ctrl} {Shift} 키를 동시에 누른 채 마우스 클릭 이동하여 선택 영역의 객체를  
선택 항목에 추가한다.
- ⑤ {Esc} 키를 눌러 모든 선택 항목을 해제한다.

---

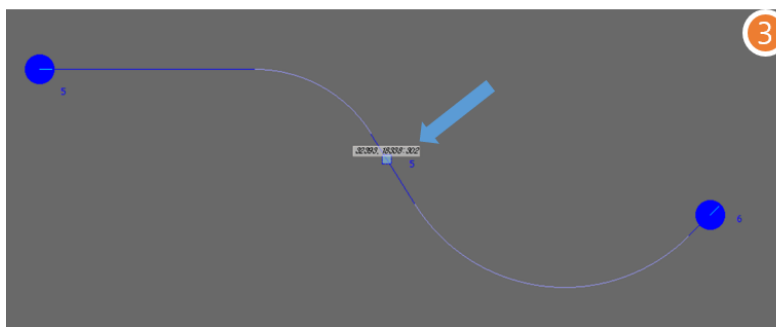
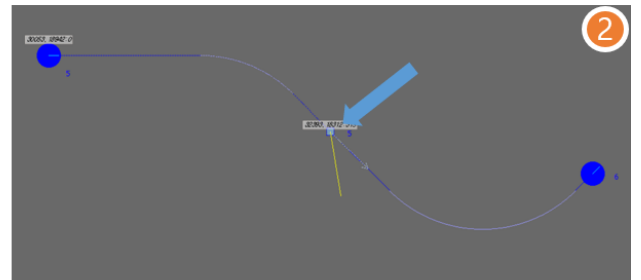
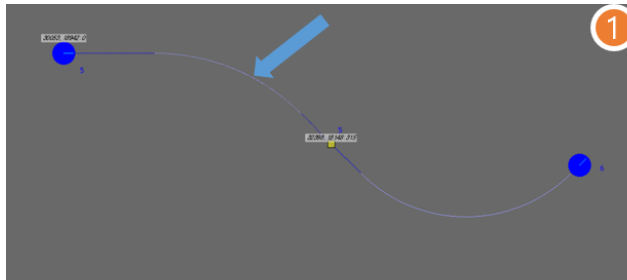
#### 4. 디자인 작업 (4.3) 세그먼트 작도 : 키보드 조합



- ① 세그먼트의 진행 각도는 45도 씩 시계 방향 혹은 반시계 방향으로 회전한다.
- ② 키보드의 {Alt} 키를 누른 채로 마우스를 이동 하면 미세 각도로 회전 할 수 있다.
- ③ 작업 진행에 대한 취소는 {ESC} 키를 클릭한다. (한 단계씩 취소 됨)
- ④ 처음에 {Shift} 키를 누른 상태에 서 마우스를 클릭하면 직선 세그먼트를 생성한다.  
(종점 포인트를 그린 색으로 표시).
- ⑤ 진행 각의 역 방향 180 도까지 작도가 가능하다.

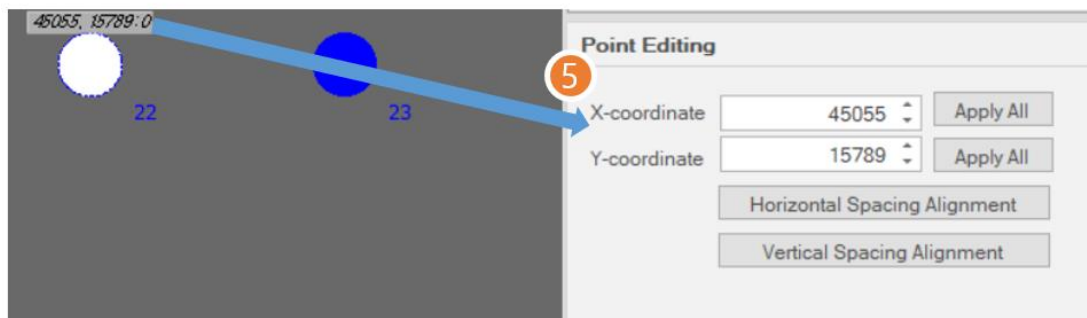
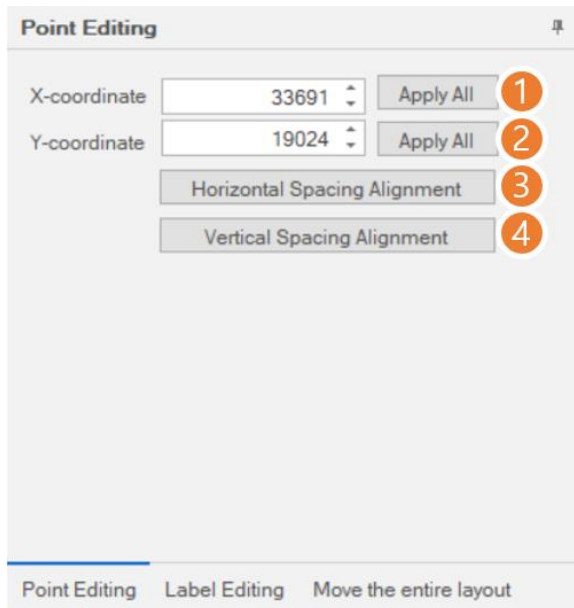
---

## 4. 디자인 작업 (4.4) 세그먼트 수정



- ① 수정할 세그먼트를 선택한다.
- ② 키보드의 {Ctrl} 키를 누른 채로 진행 방향 점을 클릭 후 이동하면 곡선 구간의 길이를 변경한다.
- ③ 수정할 포인트를 선택 후 {Ctrl} 키를 누른 채 {Up/Down/Left/Right} 키를 눌러 회전각을 변경한다.

#### 4. 디자인 작업 (4.5) 일괄 작업 : 포인트 위치



① 선택된 포인트들의 X 좌표를 입력 값으로 일괄 이동시킨다.

② 선택된 포인트들의 Y 좌표를 입력 값으로 일괄 이동시킨다.

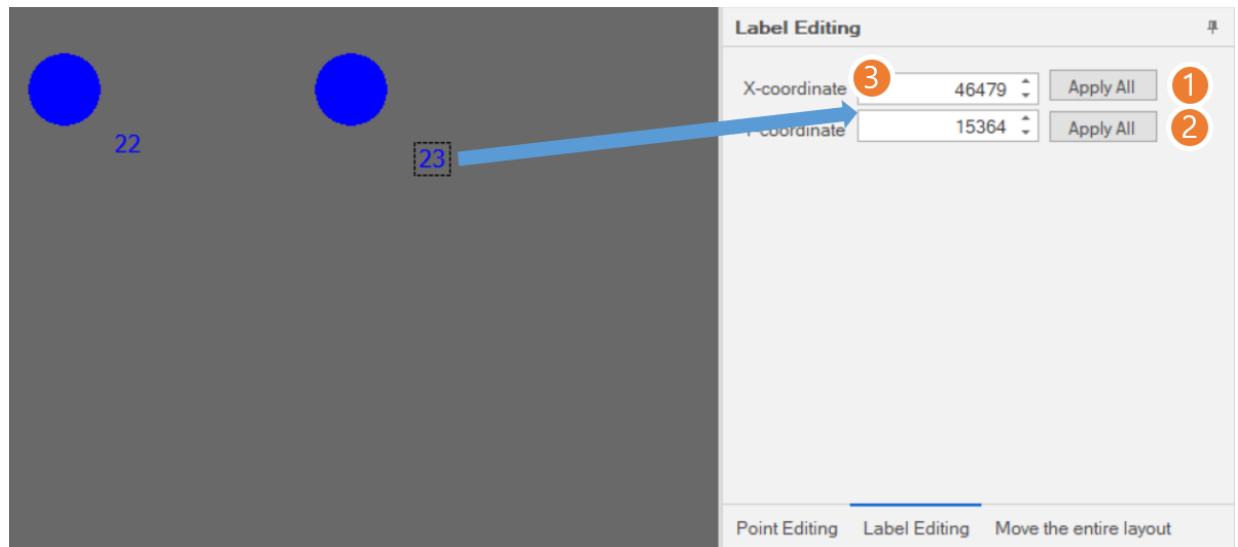
③ 선택된 포인트들의 X 좌표의 간격을 균일하게 이동시킨다.

④ 선택된 포인트들의 Y 좌표의 간격을 균일하게 이동시킨다.

⑤ 포인트를 선택하면 X, Y 좌표의 값을 가져온다.

(다른 포인트 선택 시 좌표 값도 변경되므로 다른 포인트는 {Shift}를 누른 채 영역을 선택해야 이전 값을 유지하며 이동시킬 수 있다)

#### 4. 디자인 작업 (4.6) 일괄 작업 : 라벨 아이디 위치



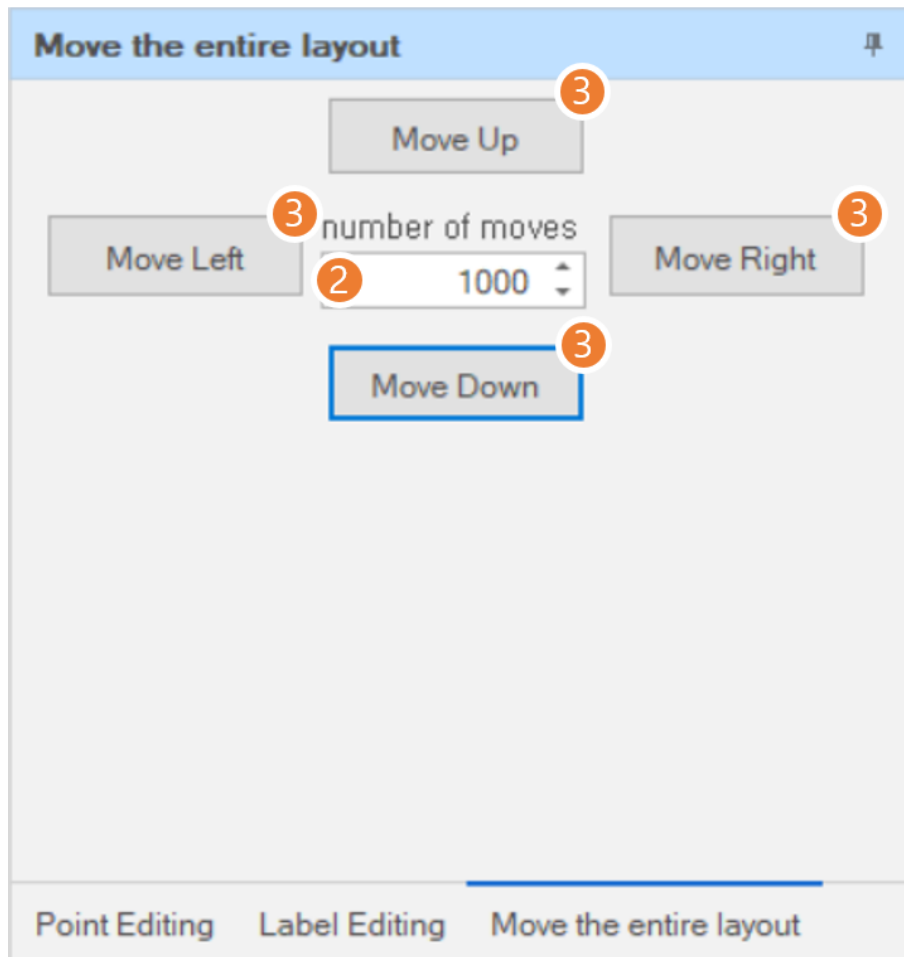
① 선택된 라벨들의 X 좌표를 입력 값으로 일괄 이동시킨다.

② 선택된 라벨들의 Y 좌표를 입력 값으로 일괄 이동시킨다.

③ 라벨을 선택하면 X, Y 좌표의 값을 가져온다.

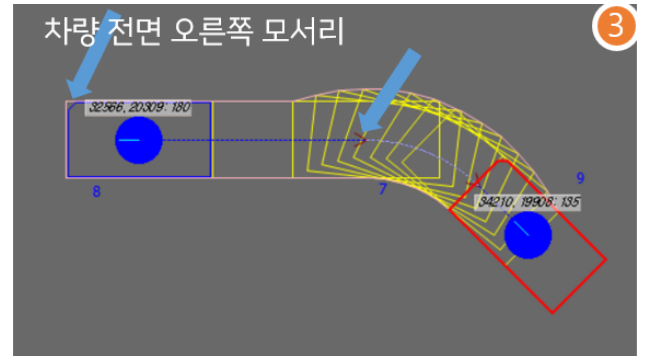
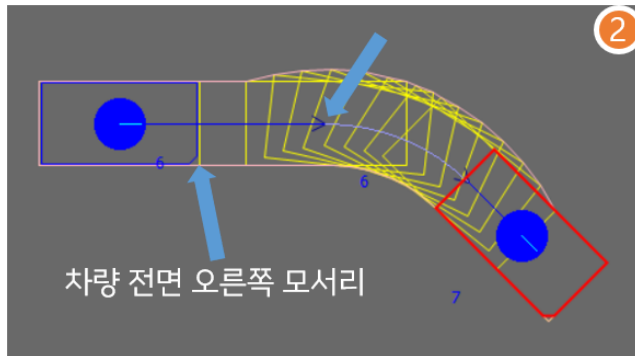
(다른 라벨 선택 시 좌표 값도 변경되므로 다른 라벨은 {Shift}를 누른 채 영역을 선택해야 이전 값을 유지하며 이동시킬 수 있다)

#### 4. 디자인 작업 (4.7) 일괄 작업 : 전체 객체 이동



- ① 전체 객체가 선택되며 이동 단위 숫자 만큼 이동한다.
- ② 이동 단위
- ③ 전체 객체를 상하좌우로 이동 단위만큼 이동 시킨다.

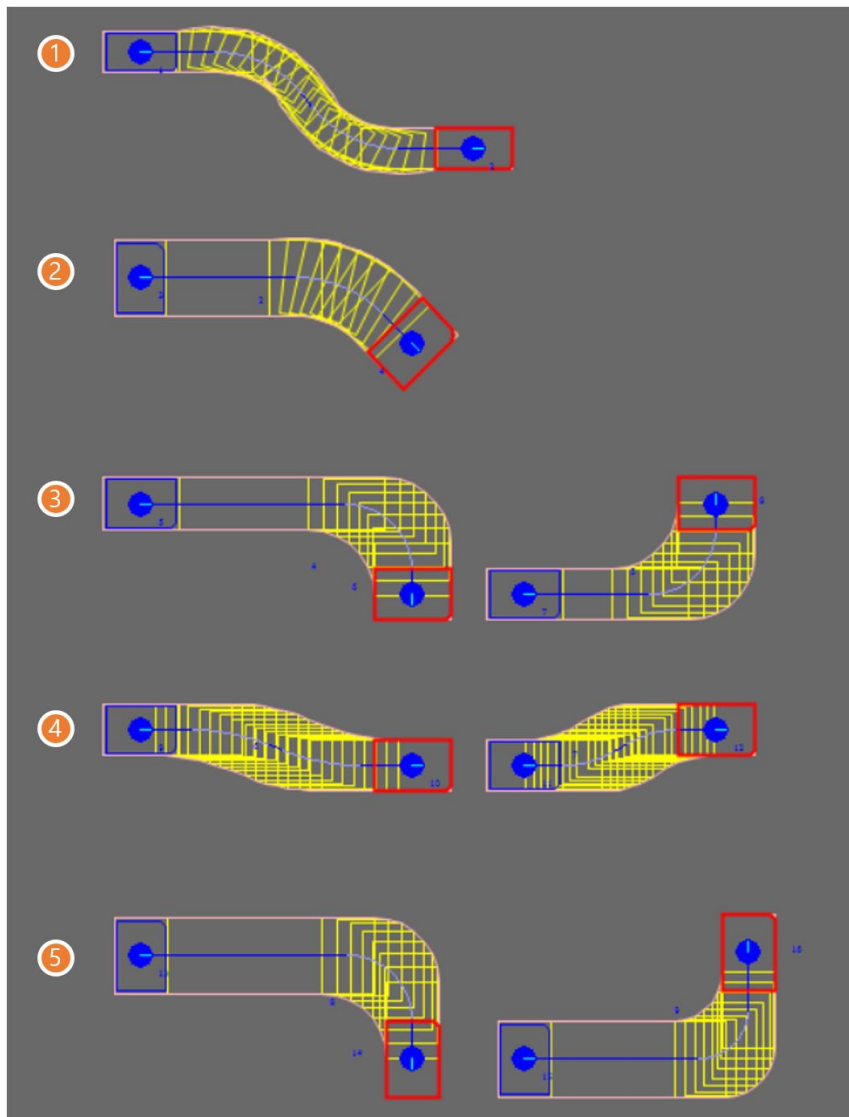
#### 4. 디자인 작업 (4.8) 세그먼트 진행 방향



- ① 세그먼트 속성의 Forward Direction 에 따라 진행 방향이 달라진다.
- ② 정 방향 세그먼트 (전진)
- ③ 역 방향 세그먼트 (후진)

---

#### 4. 디자인 작업 (4.9) 차량 궤도



- ① SD Forward
- ② Diff Forward
- ③ 2\*SD → Diff Forward
- ④ Crabwise Forward
- ⑤ Diff → 2\*SD Forward

## 5. 저장하기 (5.1) 저장

SFA > 라인 1 저장

Revision History

|   | Revision N... | Revision Date       | Description |
|---|---------------|---------------------|-------------|
| → | 3             | 2024-02-14 18:12:23 | 진행 귀도       |
|   | 2             | 2024-02-14 17:53:06 | 배경 캐드 모두 숨김 |
|   | 1             | 2024-02-14 17:52:34 |             |

Details

Ok

Cancel

① 개정 목록 : 개정 순서, 개정 일시, 설명

② 새로 변경된 개정 내역을 기록한다.

## 5. 저장하기 (5.2) 다른 이름으로 저장

Save as a different drawing name: SFA

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| Site         | SFA                                  |
| Drawing File | DEMO_LAYOUT)POCKET_SORTER_191112.dwg |

Revision History

| Revision Nu... | Revision Date       | Description |
|----------------|---------------------|-------------|
| → 3            | 2024-02-14 18:12:23 | 진행 궤도       |
| 2              | 2024-02-14 17:53:06 | 배경 캐드 모두 숨김 |
| 1              | 2024-02-14 17:52:34 |             |

Drawing Name 라인 2

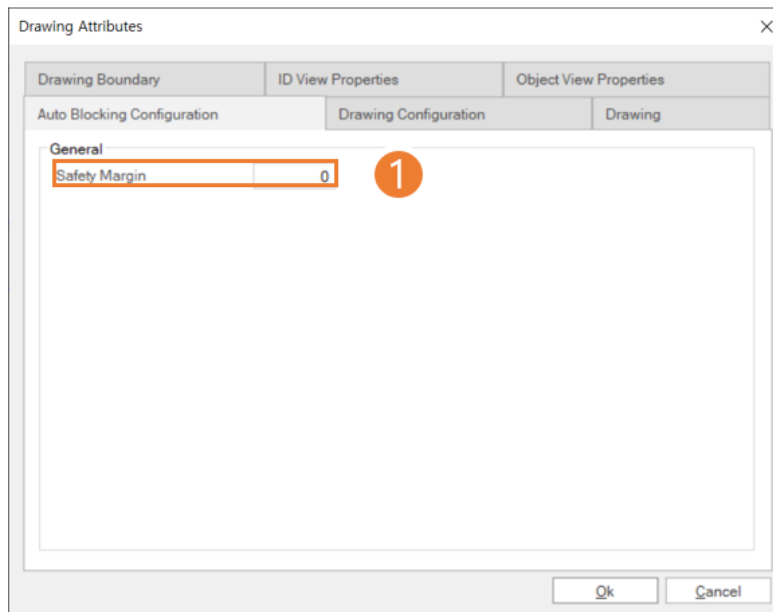
Details

Ok Cancel

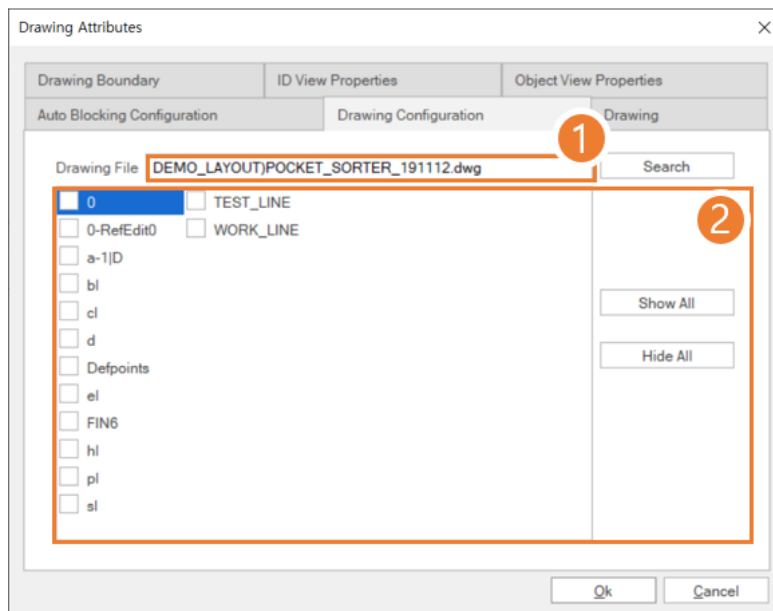
① 복사할 원본 도면 정보

② 새로 생성할 도면 정보를 입력한다.

## 6. 설정하기 (6.1) 사이트 설정

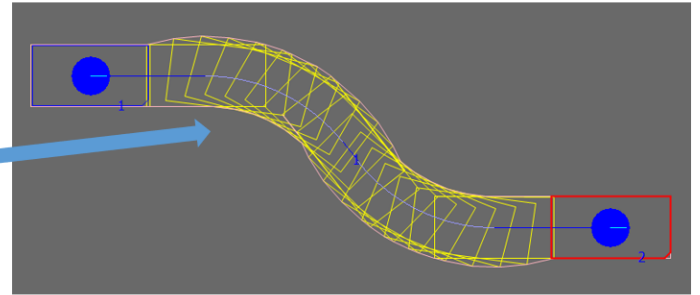
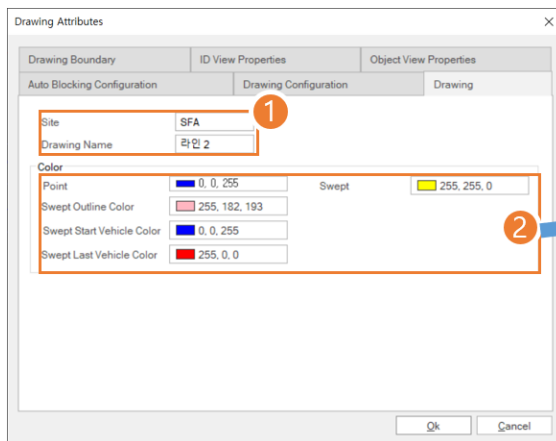


① 사이트의 차량 숫자를 선택한다.



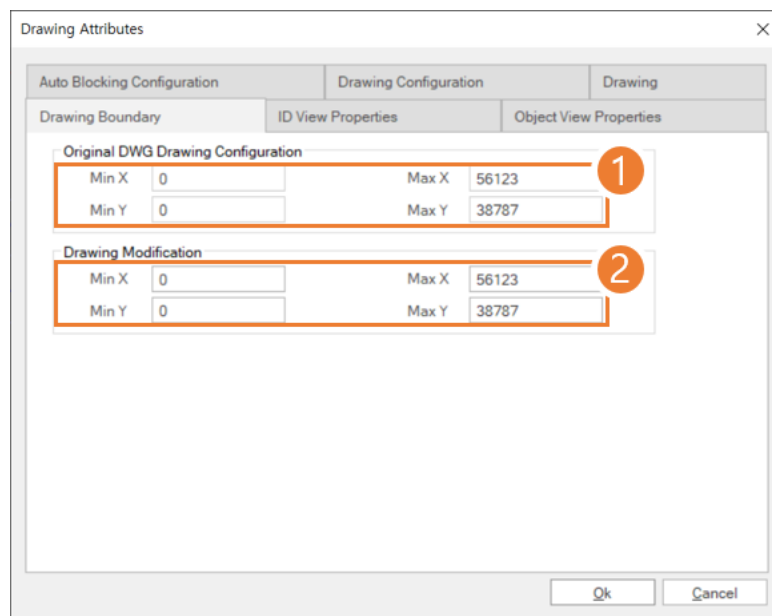
① 배경 캐드 도면 파일 설정

② 캐드 도면 레이어들의 화면 출력여부 설정



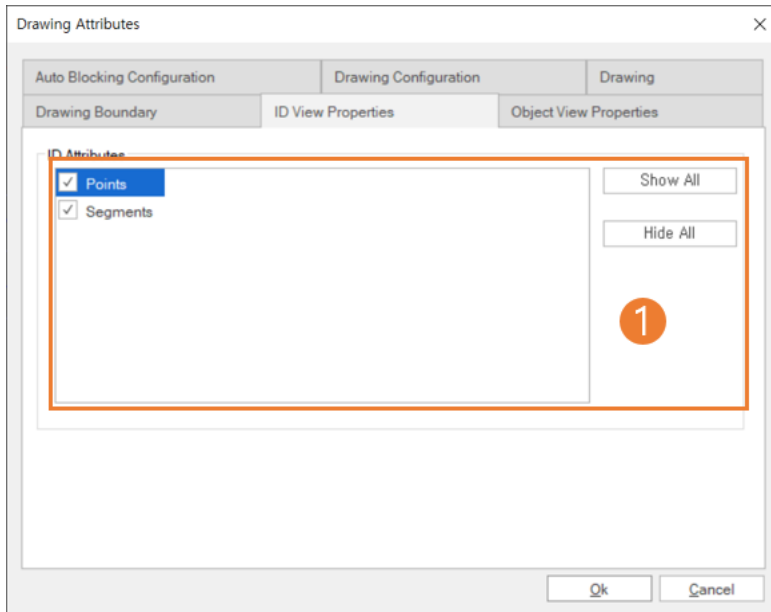
① 사이트명과 도면 명 정보

② 색상 값

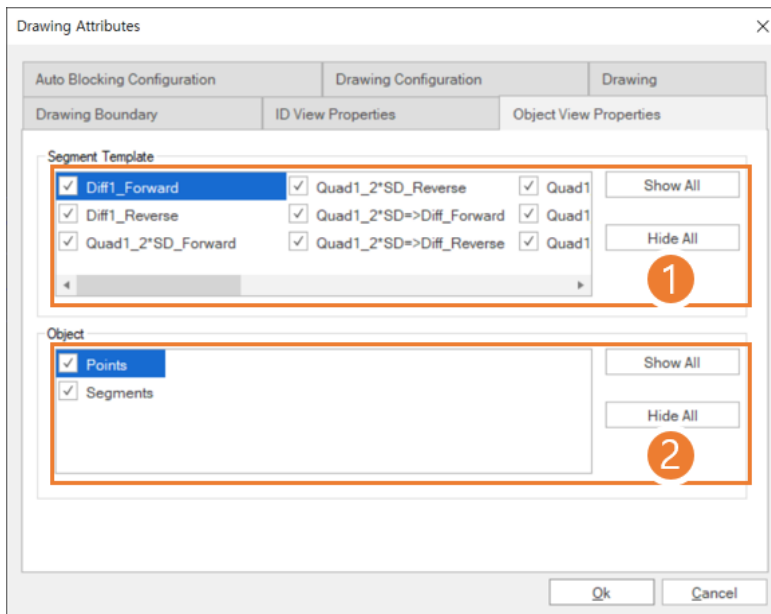


① 배경 캐드 레이아웃 정보

② 작도 레이아웃 설정



① 포인트, 세그먼트 아이디의 화면 출력여부 설정



① 세그먼트 템플릿에 속하는 세그먼트의 화면 출력여부 설정

② 포인트, 세그먼트 객체의 화면 출력여부 설정

## 6. 설정하기 (6.2) 포인트 설정

Point Attributes

General

Point ID: 1

X-coordinate: 5791 Y-coordinate: 32609

Angle: 0 [degrees] Opposite Angle

Segment

Incoming

Outgoing: 1 Template: SD1\_Forward

Ok Cancel

### ① 포인트 정보

아이디, X좌표, Y좌표, 진행각도 데이터  
진행각도의 반대 방향 각도로 설정한다.

### ② 포인트로 들어오는 세그먼트와 포인트에서 나가는 세그먼트의 정보를 출력한다.

## 6. 설정하기 (6.3) 세그먼트 설정

Segment Attributes

General Segment Parts

① Segment ID: 1  
Start Point: 1 End Point: 2

② Drawing Details  
Vehicle: SD1  
Segment Template: SD1\_Forward

③ Speed [%]: 100 Forward Direction: ☒  
Length: 2958  
Travel Time [s]: 2.958 Calculate Travel Time

Ok Cancel

- ① 세그먼트 정보  
아이디, 시점 포인트, 종점 포인트 정보
- ② 차량 및 세그먼트 템플릿 설정
- ③ 차량의 속도와 전진 및 후진 설정  
거리와 속도에 따른 세그먼트 통과 시간을 계산한다.

Segment Attributes

General Segment Parts

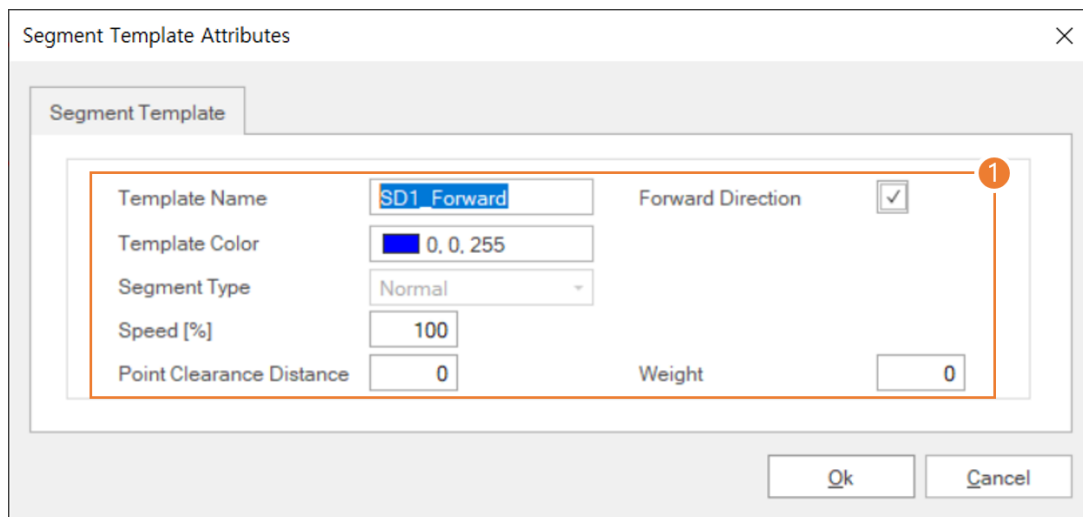
| Type       | Start Point | Start Angle | End Point  | End Angle | Speed | Length |
|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------|--------|
| Arc [x2y2] | 5791.32609  | 0           | 8488.31823 | 0         | 100   | 2958   |

④

Ok Cancel

- ④ 세그먼트를 구성하는 세부 파트 정보

## 6. 설정하기 (6.4) 세그먼트 템플릿 설정



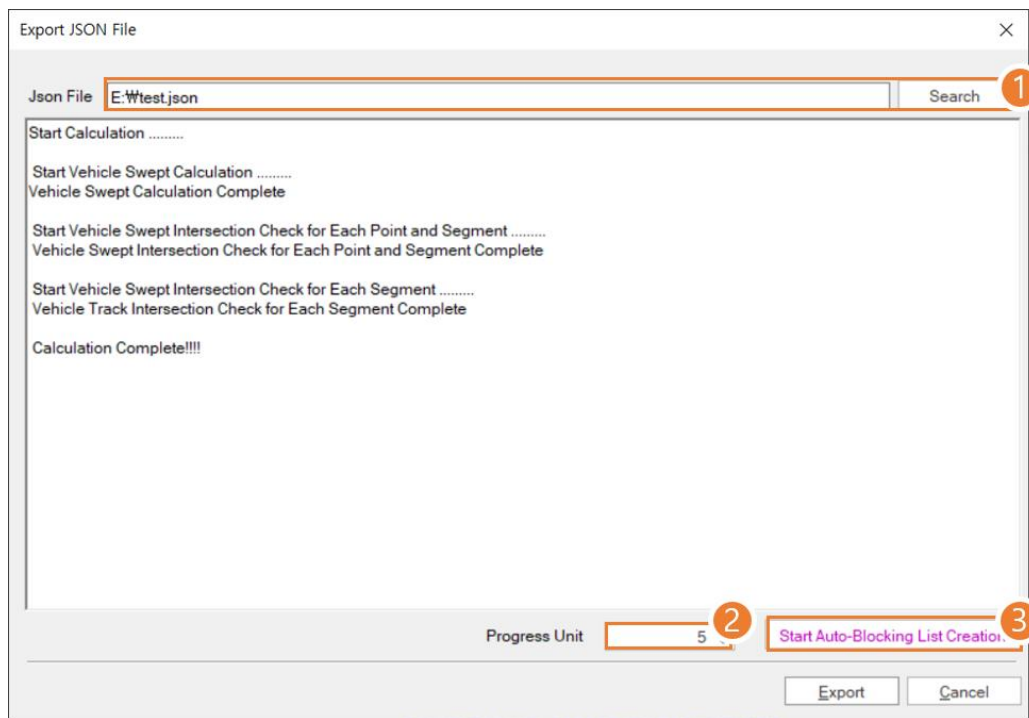
The image shows a software dialog box titled "Segment Template Attributes". It contains a "Segment Template" tab. Inside the tab, there are several input fields and checkboxes. A red box labeled "1" highlights the "Template Name", "Template Color", "Segment Type", "Speed [%]", "Point Clearance Distance", "Forward Direction", and "Weight" fields. The values are: Template Name: SD1\_Foward, Template Color: 0, 0, 255, Segment Type: Normal, Speed [%]: 100, Point Clearance Distance: 0, Forward Direction: checked, Weight: 0. There are "Ok" and "Cancel" buttons at the bottom right.

| Field                    | Value                               |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Template Name            | SD1_Foward                          |
| Template Color           | 0, 0, 255                           |
| Segment Type             | Normal                              |
| Speed [%]                | 100                                 |
| Point Clearance Distance | 0                                   |
| Forward Direction        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Weight                   | 0                                   |

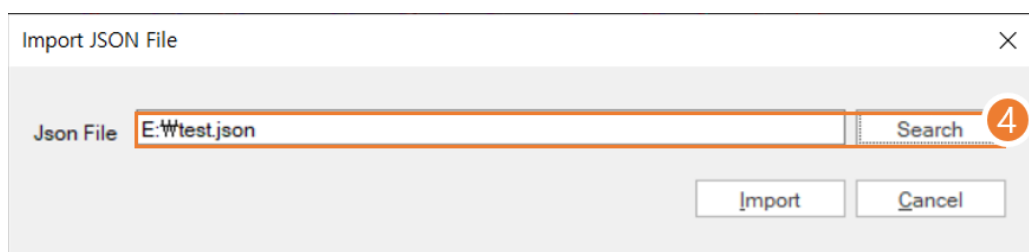
### ① 세그먼트 템플릿 정보

이름, 전/후진 여부, 화면 출력 색상 값, 속도, 포인트 해제 거리, 가중치 설정

## 7. 내보내기 / 가져오기

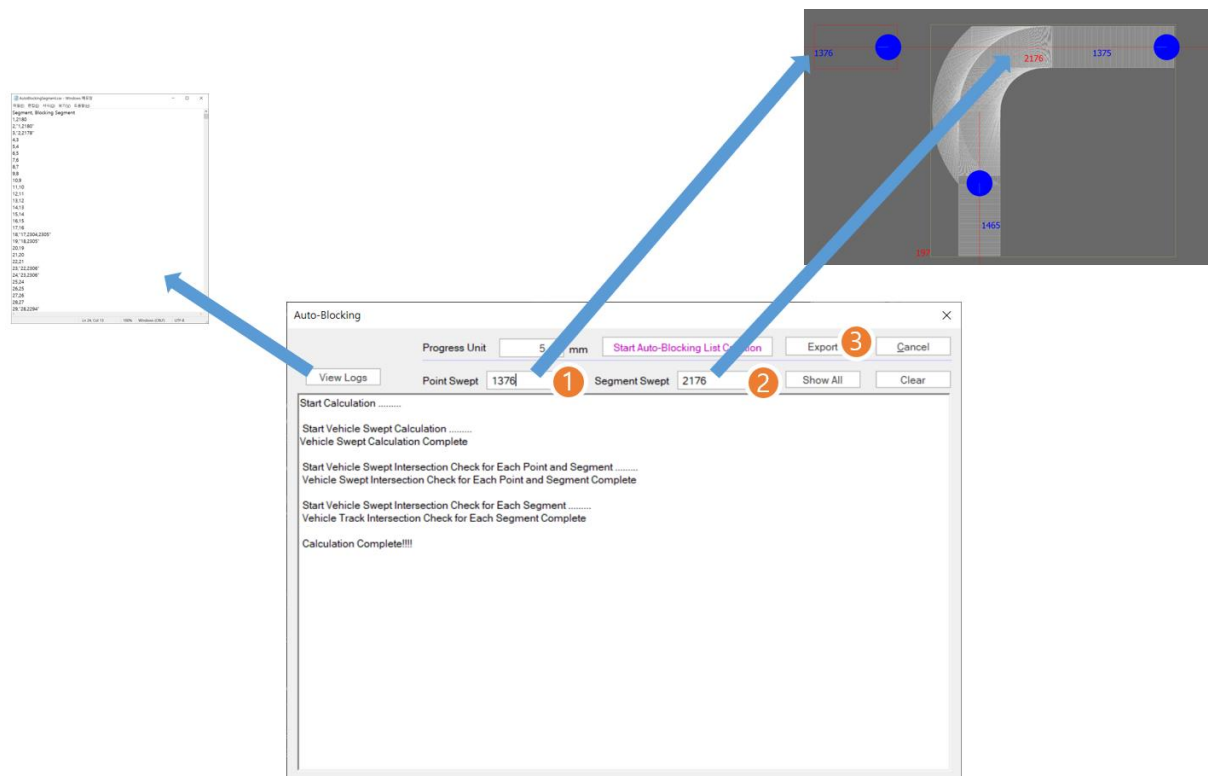


- ① 내보낼 Json 파일을 선택한다.
- ② 차량 궤도의 차량 이동 단위
- ③ 오토블로킹 정보를 생성한다.



- ④ 저장된 Json 파일을 읽어 들인다.

## 8. 오토블로킹 정보 생성하기



- ① 포인트 위치에서 차량 궤도  
(포인트 아이디를 입력 후 엔터 키로 화면에 보이거나 숨긴다)
- ② 세그먼트를 지나는 계산 단위(5mm) 이동 각 차량 궤도  
(세그먼트 아이디를 입력 후 엔터 키로 화면에 보이거나 숨긴다)
- ③ 생성된 오토블로킹 정보를 Json 파일로 저장한다.